第二章

随机变量及其概率分布

§1 随机变量与分布函数

§2 离散型随机变量及其分布

§3 连续型随机变量及其分布

§4 随机变量的函数的分布

第一节

随机变量与分布函数

一、随机变量

二、分布函数



一、随机变量

为了更深入地研究随机现象，我们将**随机试验的结果**和**实数**对应起来，由此就产生了**随机变量**的概念.

例如: (1) 掷一颗骰子，出现的点数 X

1，2，……，6.

(2) 某商场一天内来的顾客数 Y

0，1，2，……

(3) 某种型号电视机的寿命 T： $[0, +\infty)$

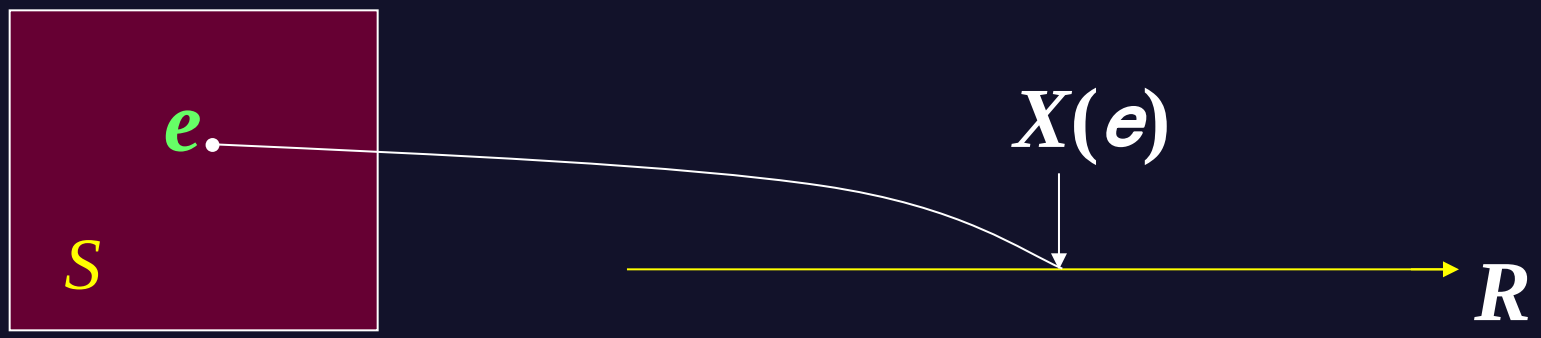
例1 抛一枚硬币三次，观察正面与反面出现的情况，有$S=\{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$，我们用 X 表示三次抛掷中出现正面的次数，则样本空间中S中每一个样本点，X都有一个数值与之对应：

样本点	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
X 的值	3	2	2	2	1	1	1	0

$$X = X(e) = \begin{cases} 3, & e = HHH \\ 2, & e = HHT, HTH, THH \\ 1, & e = HTT, THT, TTH \\ 0, & e = TTT. \end{cases}$$

定义 设随机试验的样本空间为$S=\{e\}$. $X=X(e)$是定义在样本空间S上的实值单值函数. 称$X=X(e)$为**随机变量.**

这种对应关系在数学上理解为定义了一种实值单值函数.





随机变量通常用大写字母
X, Y, Z, W 或 ξ、η、ζ等表示

而表示随机变量所取的值
(实数)时,一般采用小写字母
x, y, z, w 等.

引入随机变量的意义：

有了随机变量，随机试验中的各种事件，就可以通过随机变量的关系式表达出来.

如：单位时间内某电话交换台收到的呼叫次数用 X 表示，它是一个随机变量.

事件{收到不少于1次呼叫} $\Leftrightarrow$ $\{X \geq 1\}$

{没有收到呼叫} $\Leftrightarrow$ $\{X = 0\}$

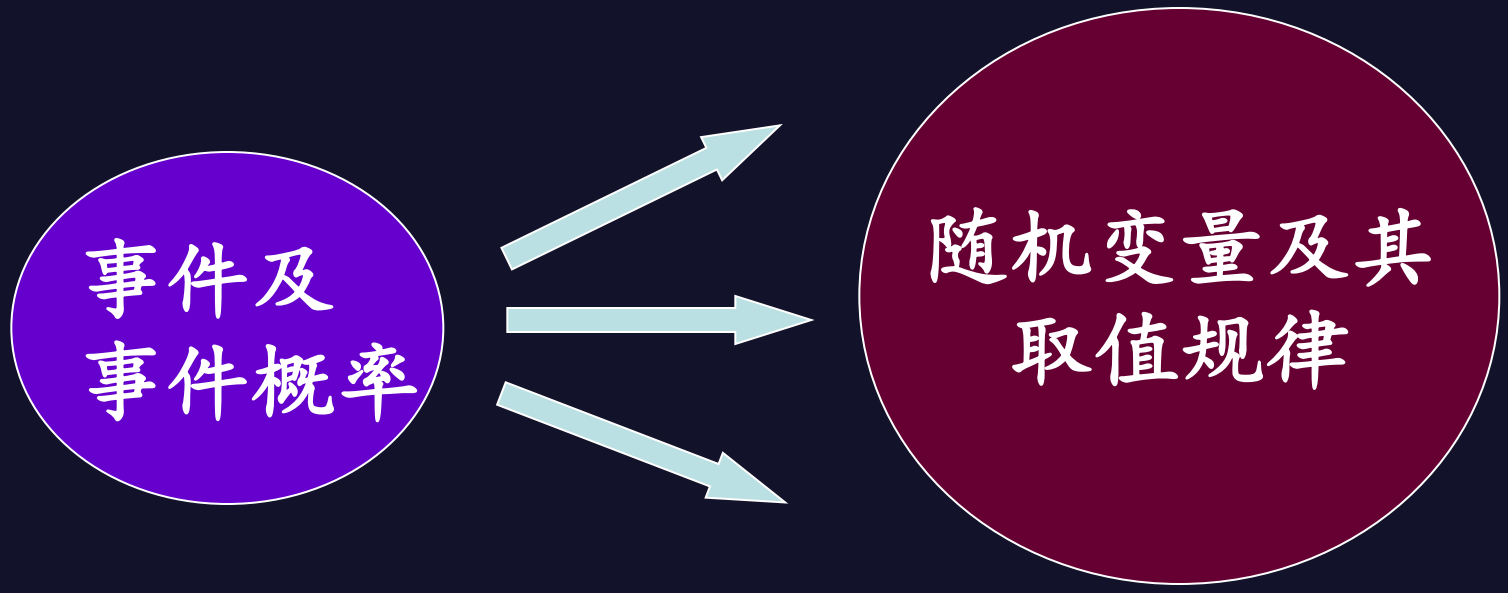
如：进行 5 次试验，用 X 表示试验成功次数

事件 A={试验成功一次} $\Leftrightarrow$ $\{X = 1\}$

B={试验至少成功一次} $\Leftrightarrow$ $\{X \geq 1\}$

C={试验至多成功三次} $\Leftrightarrow$ $\{X \leq 3\}$

随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件. 引入随机变量后，对随机现象统计规律的研究，就由对事件及事件概率的研究扩大为对随机变量及其取值规律的研究.



我们将研究两类随机变量：

随机变量

离散型随机变量

随机变量X可能取值的个数为有限个或可列个

如“取到次品的个数”、“收到的呼叫数”等.

连续型随机变量

随机变量X的可能取值充满某个区间$[a, b]$

如“电视机的寿命”，“测量误差”等.

这两种类型的随机变量因为都是随机变量，自然有很多相同或相似之处；但因其取值方式不同，又有其各自的特点.

二、分布函数

定义 设 ξ 是随机变量，x 是任意的实数，称

$$F(x)=P(\xi\le x)\quad(-\infty<x<+\infty)$$

为随机变量 ξ 的分布函数.

随机变量 ξ 的分布函数 $F(x)$，通常称为“ξ 服从分布函数 $F(x)$”，并可记为 $\xi\sim F(x)$

$$F(x)=P(\xi\le x)\quad(-\infty<x<+\infty)$$

注意：

(1) $F(x)$ 是随机变量 ξ 取值不大于 x 的概率，即分布函数$F(x)$描述的是事件 “$\xi\le x$”的概率，它是定义于全体实数，以区间[0,1]为值域的普通函数.

(2) 对任意实数 $a<b$，随机点落在区间$(a,\ b]$内的概率，显然有

$$P(a<\xi\le b)=P(\xi\le b)-P(\xi\le a)=F(b)-F(a)$$

因此，只要知道了随机变量ξ的分布函数， 它的统计特性就可以得到全面的描述.

分布函数 $F(x)$ 的性质：

1、 $0 \le F(x) \le 1$

2、若 $x_1 < x_2$，则 $F(x_1) \le F(x_2)$，即 $F(x)$ 是不减函数.

3、$F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1.$

4、$F(x_0 + 0) = \lim\limits_{t \to x_0^+} F(t) = F(x_0)$，即 $F(x)$ 是右连续的

上述4个性质是分布函数的基本性质. 利用分布函数，进一步还可以得到：

5、 $P(\xi > x) = 1 - P(\xi \le x) = 1 - F(x)$

6、 $P(\xi = x) = F(x) - F(x - 0)$

7、 $P(\xi < x) = P(\xi \le x) - P(\xi = x) = F(x - 0)$

8、 $P(\xi \ge x) = 1 - P(\xi < x) = 1 - F(x - 0)$

例2 抛一枚硬币三次，观察正面与反面出现的情况，用 X 表示三次抛掷中出现正面的次数，求X分布函数.

解： $S=\{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

$X=0, 1, 2, 3$, 且$P(X=0)=\frac{1}{8}, P(X=1)=P(X=2)=\frac{3}{8}, P(X=3)=\frac{1}{8}$,

故当 $x<0$ 时，$F(x)=P(X\le x)=0;$

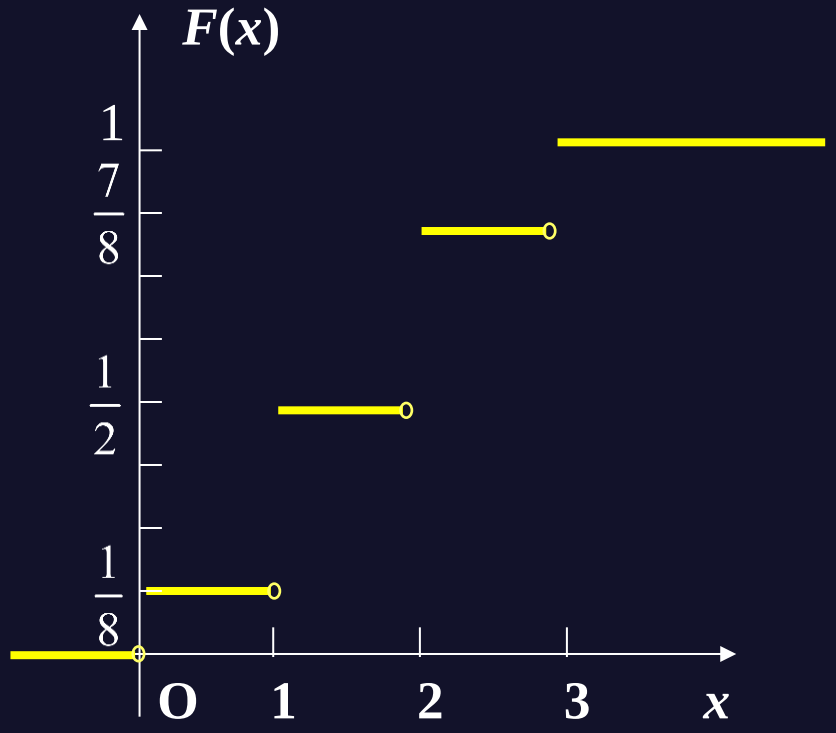
当$0\le x<1$ 时，$F(x)=P(X=0)=\frac{1}{8};$

当$1\le x<2$ 时，$F(x)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{1}{2};$

当$2\le x<3$ 时，$F(x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=\frac{7}{8};$

当$x\ge 3$ 时，$F(x)=\sum_{k=0}^{3}P(X=k)=1;$

$$\text{即 } F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{1}{8}, & 0\le x<1 \\ \frac{1}{2}, & 1\le x<2 \\ \frac{7}{8}, & 2\le x<3 \\ 1, & x\ge 3 \end{cases}$$



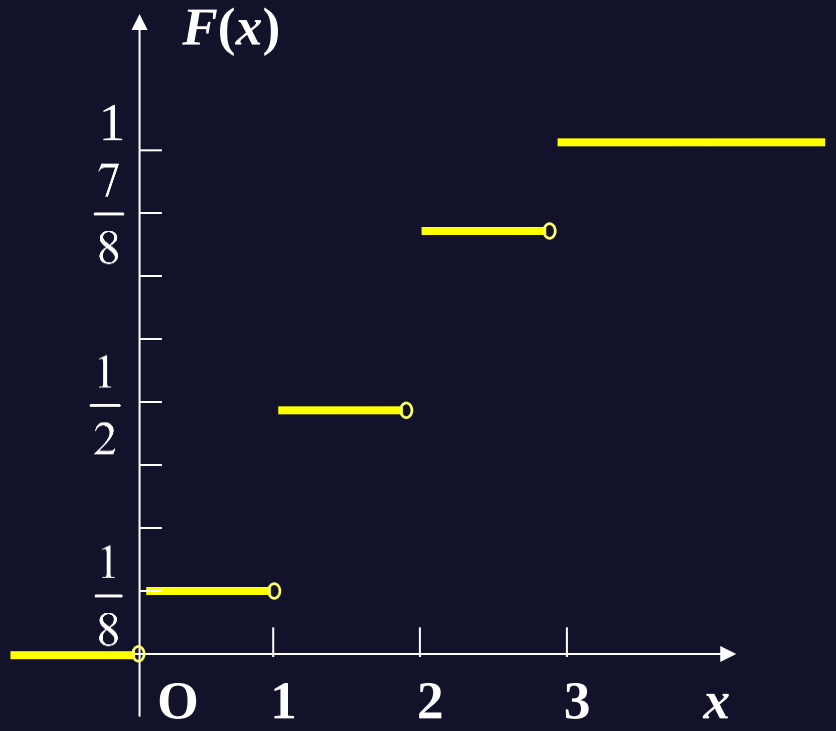
从上例可以得出，离散型随机变量的分布函数具有以下特点：

(1) $F(x)$是不减的阶梯函数;

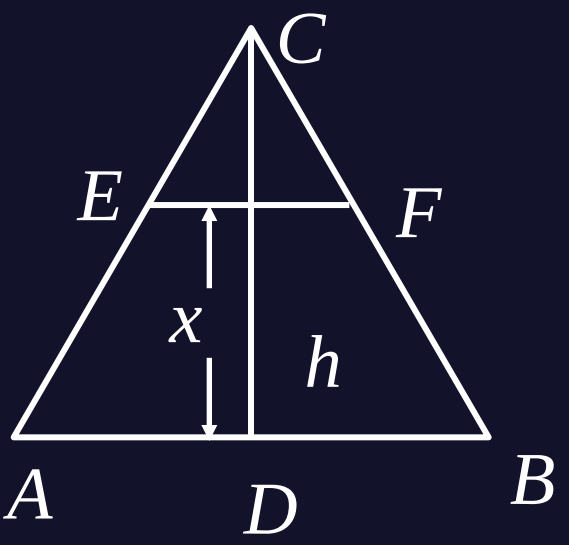
(2) 其间断点均为右连续的;

(3) 其间断点即为 X 的可能取值点;

(4) 其间断点的跳跃高度是对应的概率值.



例3 若在等边△ABC中任取一点P，令点P到边AB的距离为ξ，求ξ的分布函数.



解： 先设AB边上的高为CD，$CD=h$.

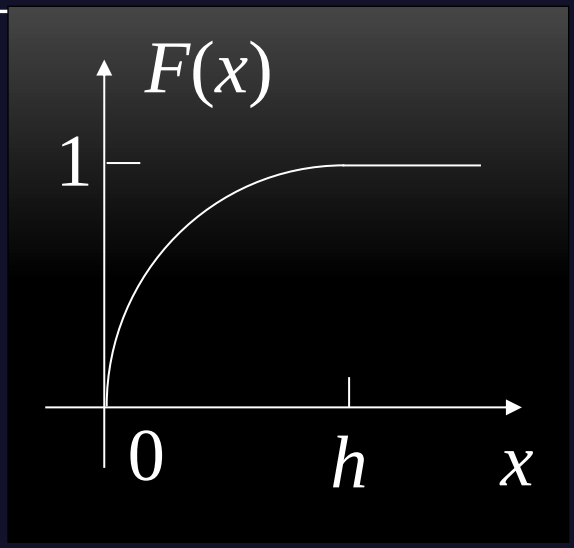
显然$0 \le \xi \le h$，对$(0, h)$任一实数x，

作$EF \| AB$，且两平行线间距为x，

当点P在梯形$ABFE$内时，有$\xi \le x$.

$$P\{\xi \le x\} = \frac{m_{\square ABFE}}{m_{\triangle ABC}} = 1 - \frac{m_{\triangle CEF}}{m_{\triangle ABC}} = 1 - \frac{(h-x)^2}{h^2}$$

因此
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-(h-x)^2/h^2, & 0 \le x < h \\ 1, & x \ge h. \end{cases}$$



内容小结

1、概念

离散型随机变量、连续型随机变量

2、分布函数的性质 $F(x)=P(\xi\le x)\ (-\infty<x<+\infty)$

1) $0\le F(x)\le 1$

2) $F(x)$是不减函数.

3) $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0,\quad F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1.$

4) $F(x_0+0)=\lim\limits_{t\to x_0^+}F(t)=F(x_0)$,即$F(x)$是右连续的

离散型 / 连续型随机变量分布函数图像的特点?

第二节

离散型随机变量及其分布

一、定义与基本概念



二、几种常见的离散型随机变量

一、定义与基本概念

离散型随机变量：随机变量的所有可能取值是有限多个或可列无限多个

定义: 设ξ是一个离散型随机变量，取值为$x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$，且$P(\xi = x_k) = p_k\ (k = 1, 2, \ldots)$，则称$\{p_k\}$为随机变量$\xi$的**概率分布列**，简称**分布列**.

根据概率的性质，分布列满足：

（1） $p_k \geq 0, k = 1, 2, \ldots$

（2） $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

用这两条性质判断一个数列是否是分布列

离散型随机变量分布列表示方法

（1）公式法

$$P(X=x_k)=p_k,k=1,2,\cdots$$

（2）列表法

ξ	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

例1 设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数(设各信号灯的工作是相互独立的), 求 X 的分布列.

解: X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 4, 故 X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
p_k	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2p$	$(1-p)^3p$	$(1-p)^4$

或写成

$$P(X=k)=(1-p)^k p,\ k=0,1,2,3,$$

$$P(X=4)=(1-p)^4$$

例2 从1～10这10个数字中随机取出5个数字，令 X：取出的5个数字中的最大值。试求 X 的分布列.

解： X 的可能取值为5，6，7，8，9，10. 并且

$$P(X=k)=\frac{C_{k-1}^{4}}{C_{10}^{5}} \quad (k=5,\ 6,\ \cdots,\ 10)$$

X	5	6	7	8	9	10
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

例3 已知 X 的分布列如下：

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

求 X 的分布函数.

解：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{1}{3}, & 0\le x<1\\ \dfrac{1}{2}, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

例4 已知 X 的分布函数如下,求 X 的分布列.

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.4, & 0\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

解:

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

二、几种常见的离散型随机变量

1、（0-1）分布：（也称伯努利分布或两点分布）

随机变量 X 只可能取0与1两个值，其分布列为：

$$P(X=k)=p^{k}(1-p)^{1-k},\quad k=0,1\quad (0<p<1)$$

X	0	1
p_k	$1-p$	p

对一个随机试验中的任何一个给定的事件A, $0<P(A)<1$, 都可以根据事件A定义一个服从0-1分布的随机变量来描述.

$$X = X(e) = \begin{cases} 0, & \text{当} e \notin A, \\ 1, & \text{当} e \in A. \end{cases}$$

例如:

- 对新生婴儿的性别进行登记, 男性记为“1”、女性记为“0”;
- 检查产品的质量是否合格,合格记为“1”、不合格记为“0”;
- 抛硬币，正面记为“1”、反面记为“0”

2. 二项分布

回顾：试验E只有两种可能结果A和它的逆事件$\overline{A}$，则称E为伯努利试验.

设随机变量ξ表示n重伯努利事件中“成功”出现的次数，设每次成功的概率为p，则ξ的分布列为

$$p_k = P(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0,1,\ldots,n; 0 < p < 1)$$

由于p_k是二项式定理展开式的一般项，故称ξ服从**二项分布**(binomial distribution)，记为$\xi \sim B(n, p)$.

问题：固定 n 和 p，当k取何值时，p_k取最大值？

$$\frac{p_k}{p_{k-1}}=\frac{(n-k+1)p}{k(1-p)}=1+\frac{(n+1)p-k}{k(1-p)}$$

因此，当$k<(n+1)p$时，$p_{k-1}<p_k$

当$k>(n+1)p$时，$p_{k-1}>p_k$

记$k_0=(n+1)p$，当$k<k_0$时，p_k单调增加；

当$k>k_0$时，p_k单调减少.

当k_0不是整数时，p_k在$[k_0]$取得取大值；当k_0是整数时，p_{k-1}和p_k都取得取大值；称$[k_0]$为最可能成功次数.

例5 已知100个产品中有5个次品，现从中有放回地取3次，每次任取1个，求在所取的3个中恰有2个次品的概率.

解: 因为这是有放回地取3次，因此这3 次试验的条件完全相同且独立，它是伯努利试验.

依题意，每次试验取到次品的概率为0.05.

设X为所取的3个中的次品数，则 $X \sim B(3,0.05)$,

于是，所求概率为:

$$P(X=2)=C_3^2(0.05)^2(0.95)=0.007125$$

例6 设有20台机床, 独立地各加工一件齿轮, 若各机床的废品率都是0.2, 求20件齿轮产品中的废品数的分布律.

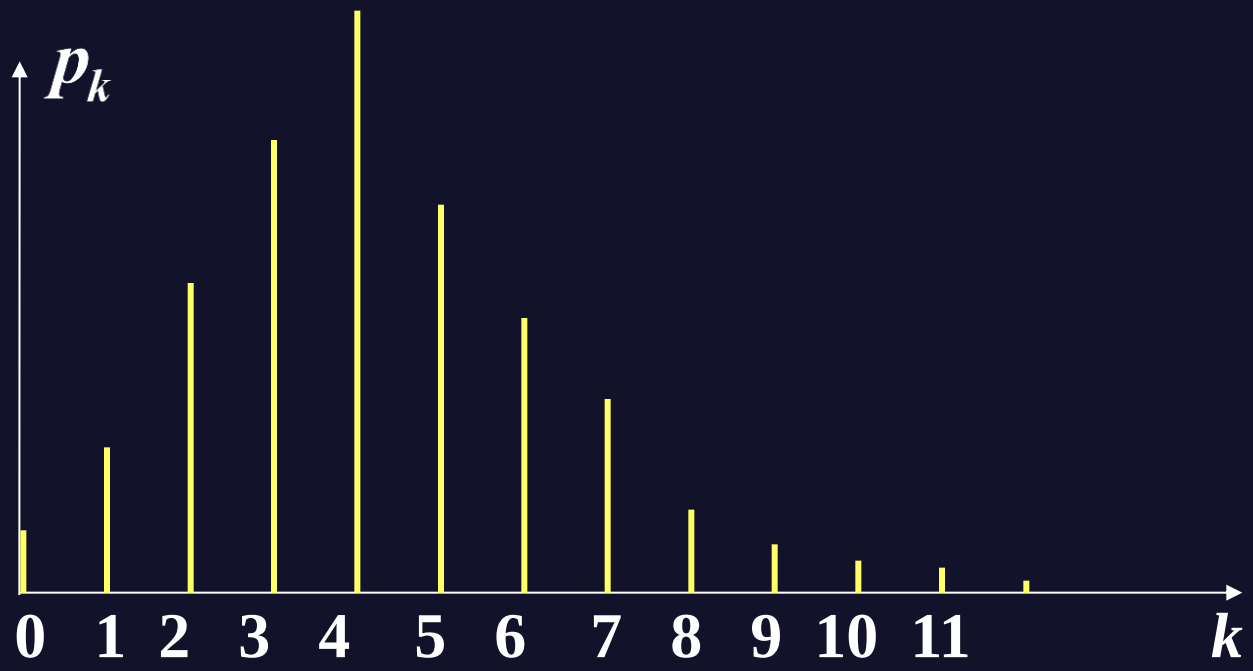
解: 本题可看作是20次重复独立试验. 设X表示20件齿轮产品中的废品个数, 则$X\sim B(20, 0.2)$, 故

$$P(X=k)=C_{20}^{k}(0.2)^{k}(0.8)^{20-k},k=0,1,\cdots,20$$

X	0	1	2	3	**4**	5	6
p	0.012	0.058	0.137	0.205	0.218	0.175	0.109

X	7	8	9	10	11	…	20
p	0.055	0.022	0.007	0.002	0.000	…	0.000

表中当$k\geq 11$时, $P\{X=k\}<0.001$. 为了对此结果有一个直观的了解, 我们将表中数据用图形来表.



从上图中可看到, 概率$P\{X=k\}$先是随 k 的增加而单调上升, 当 k 增加到 4 时,$P\{X=k\}$取得最大值0.218, 然后$P\{X=k\}$再随着 k 的增加而单调下降. 一般来讲, 对于固定的n和p, 二项分布 $B(n,p)$都具有这一性质.

例7 在 n 重伯努利试验中，每次试验 A 发生的概率为 p，设 X 为 A 发生 k 次所需要进行试验的次数，求 X 的分布列.

解： X的取值为$k, k+1, \ldots$，事件“$X=x$”表示：在前x-1次试验中A发生了k-1次，第x次试验中A发生了.因此分布列为

$$P(X=k)=C_{x-1}^{k-1}p^{k}(1-p)^{x-k}(x=k,k+1,\ldots)$$

也称 X 服从(k, p)为参数的帕斯卡分布，常用来进行不幸事件的统计. k=1时又称为几何分布.

3. 泊松分布

设随机变量 X 取值0,1,2, ..., 且其分布列为:

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots\cdots,$$

其中$\lambda>0$ 是常数,则称 X 服从参数为λ的**泊松分布** (Poisson distribution), 记作$\boldsymbol{X\sim P(\lambda)}$.

关于泊松分布

历史上泊松分布是作为二项分布的近似，于1837年由法国数学家泊松引入的，近数十年来，泊松分布日益显示其重要性，成了概率论中最重要的几个分布之一。

泊松分布常见于稠密性问题，特别集中在两个领域中。一是社会生活，对服务的各种要求：电话交换台中来到的呼叫数，公共汽车站来到的乘客数等等都近似地服从泊松分布，因此在运筹学及管理科学中泊松分布占有很突出的地位；另一领域是物理学，放射性分裂落到某区域的质点数，热电子的发射，显微镜下落在某区域中的血球或微生物的数目等等都服从泊松分布。

还可以进一步证明，泊松分布是二项分布当$n \to \infty$时的极限分布

泊松定理：设随机变量X服从二项分布$B(n, p_n)$，又设$\lambda>0$是一常数，n是任意正整数，若$np_n=\lambda$，则对任一固定的非负整数k，有

$$\lim_{n\to\infty} P_n(X=k) = \lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

由于泊松定理中$\lambda>0$为常数，因此当 n 很大时，$p_n=\lambda/n$ 必定很小，则当n很大，p很小时，二项分布有如下近似计算公式：

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}，其中\lambda=np$$

通常在$n\geq 20, p\leq 0.05$时，用泊松分布近似替换二项分布效果较好。

泊松分布的方便之处在于有现成的分布表，可免去复杂计算。

例8 已知某电话交换台每分钟接到的呼叫次数 X 服从参数 $\lambda = 4$的泊松分布，求：

(1) 每分钟恰好接到3次呼唤的概率;

(2) 每分钟内接到呼唤的次数不超过4次的概率.

解： (1) $P(X=3)=\dfrac{4^3}{3!}e^{-4}\approx 0.1954$

(2) $P(X\le 4)=\sum_{k=0}^{4}P(X=k)=\sum_{k=0}^{4}\dfrac{4^k}{k!}e^{-4}$

$$=e^{-4}\left(1+4+\frac{4^2}{2!}+\frac{4^3}{3!}+\frac{4^4}{4!}\right)\approx 0.6288$$

例9 一家商店采用科学管理，由该商店过去的销售记录知道，某种商品每月的销售数可以用参数λ=5的泊松分布来描述，为了以95%以上的把握保证不脱销，问商店在月底至少应进某种商品多少件？

解： 设X表示销售数量，n 为库存数量，

则 $P(X \le n) \ge 0.95$

由于 $X \sim P(5)$ $\therefore P(X \le n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{5^k}{k!} e^{-5} > 0.95$

即 $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \le 0.05$ 查表得 n=9 .

所以在月初要库存9 件此种商品才能保证当月不脱销的概率为0.95.

内容小结

一、定义与基本概念

离散型随机变量、分布列、分布函数的特点

二、常见离散型随机变量

1、(0-1)分布：（也称伯努利分布或两点分布）

X	0	1
p_k	$1-p$	p

2. 二项分布

$$P(\xi=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},(k=0,1,...,n;0<p<1)$$

3. 泊松分布 $P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2,\cdots\cdots,$

第三节

连续型随机变量及其分布

一、定义与基本概念



二、几种常见的连续型随机变量

一、定义与基本概念

连续型随机变量 X 所有可能取值充满一个区间，对这种类型的随机变量，不能象离散型随机变量那样，以指定它取每个值概率的方式，去给出其概率分布，而是通过给出所谓“**概率密度函数**”的方式.

下面我们就来介绍对**连续型随机变量**的描述方法.

连续型随机变量及其概率密度的定义

对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 如果存在非负可积函数 $f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，使得对任意实数 x，有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = P(X\le x)$$

则称 X 为**连续型随机变量**, 称 $f(x)$ 为 X 的**概率密度函数**，简称为**概率密度**.

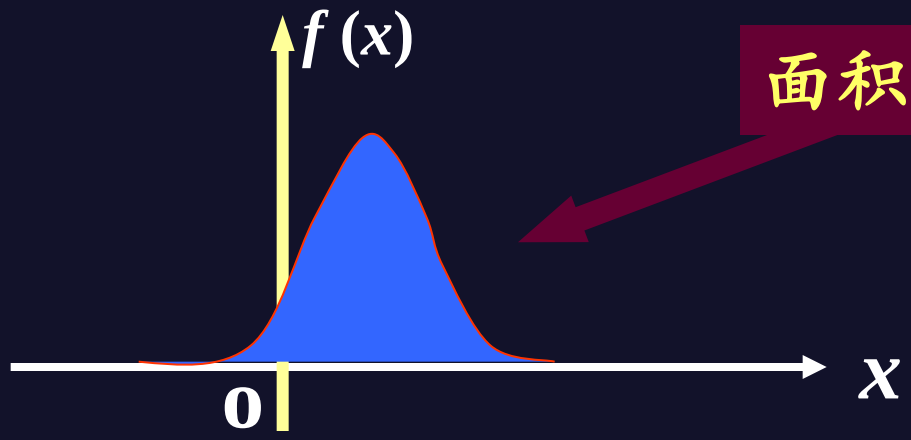
由高等数学知识可知，连续型随机变量的分布函数在 R 上连续.

概率密度的性质

1) $f(x) \geq 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

这两条性质是**判定一个 $f(x)$是否为某随机变量X 的概率密度**的充要条件



3） 对于任意实数 $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$，

$$P(x_1 < X \le x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

利用概率密度可确定随机点落在某个范围内的概率

4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则有

$$F'(x) = f(x).$$

对 $f(x)$的进一步理解:

若 x 是 $f(x)$ 的连续点，则

$$f(x)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}$$

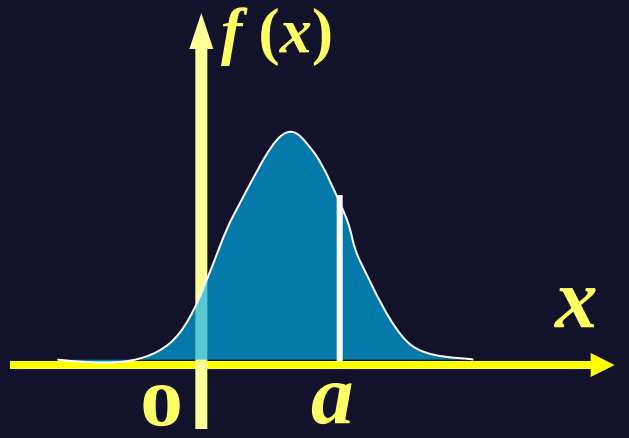
$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{P(x<X\le x+\Delta x)}{\Delta x}$$

故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 这一点的值，恰好是X 落在区间$(x,x+\Delta x]$上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 这里，如果把概率理解为质量，$f(x)$ 相当于线密度。

若不计高阶无穷小，有

$$P(x < X \le x + \Delta x) = f(x)\Delta x$$

表示随机变量 X 取值于 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.



要注意的是，密度函数 $f(x)$在某点处 a 的高度，并不反映 X 取值的概率. 即$P(X = a) \neq f(a)$.

但是，这个高度越大，则 X 取 a 附近的值的概率就越大. 也可以说，在某点密度曲线的高度反映了概率集中在该点附近的程度.

注意:

(1) 连续型随机变量取任一指定实数值a的概率均为0. 即

$$P(X=a)=0.$$

这是因为

$$0\le P(X=a)\le P(a-\Delta x<X\le a)=F(a)-F(a-\Delta x)$$

当 $\Delta x\to 0+$时，由$F(x)$的连续性，得到

$$P(X=a)=0.$$

$P(X=a)=0$ 但显然事件{X=a}并非不可能事件!

因此， 由$P(A)=0$, 不能推出 $A=\varnothing$

由$P(B)=1$, 不能推出 $B=S$

(2) 对连续型随机变量X, 有

$$P(a \le X \le b) = P(a < X \le b)$$

$$= P(a \le X < b)$$

$$= P(a < X < b)$$

离散型	连续型
1. 分布列: $p_n = P(X=x_n)$ （唯一）	1. 密度函数 $X \sim f(x)$ （不唯一）
2. $F(x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i)$	2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
3. $F(a+0) = F(a)$; $P(a<X\le b) = F(b)-F(a)$.	
4. 点点计较	4. $P(X=a) = 0$
5. $F(x)$为阶梯函数。 $F(a-0) \ne F(a)$.	5. $F(x)$为连续函数。 $F(a-0) = F(a)$.

例1 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

求: (1)A; (2) $P(0.3< X <0.7)$; (3) X 的概率密度 $f(x)$.

解: (1)由分布函数的连续性, $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=F(1)$

即 $\lim\limits_{x\to 1^-}Ax^2=1$, 因此 $A=1$.

(2) $P(0.3< X <0.7)=F(0.7)-F(0.3)=0.4$

(3) $F(x)$在(0,1)可导, 在x=0和1处连续, 故

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

例2 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3, \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 确定常数k; (2) 求 X 的分布函数$F(x)$;

(3) 求 $P(1<X\le\dfrac{7}{2})$.

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3, \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 确定常数k;

(2) 求 X 的分布函数$F(x)$;

(3) 求 $P(1<X\le\dfrac{7}{2})$.

解： (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_0^3 kxdx+\int_3^4 (2-\frac{x}{2})dx=\frac{9}{2}k+\frac{1}{4}=1$$

因此 $k=\dfrac{1}{6}$.

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3, \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 确定常数k;

(2) 求 X 的分布函数$F(x)$;

(3) 求 $P(1<X\le\dfrac{7}{2})$.

---

(2)

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \displaystyle\int_0^x \frac{x}{6}dx, & 0\le x<3 \\ \displaystyle\int_0^3 \frac{x}{6}dx+\int_3^x\left(2-\frac{x}{2}\right)dx, & 3\le x<4 \\ 1, & x\ge 4 \end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3, \\ 2-\dfrac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 确定常数k;

(2) 求 X 的分布函数$F(x)$;

(3) 求 $P(1<X\le\dfrac{7}{2})$.

即分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \dfrac{x^2}{12}, & 0\le x<3 \\ -3+2x-\dfrac{x^2}{4}, & 3\le x<4 \\ 1, & x\ge 4 \end{cases}$

(3) $P\left\{1<X\le\dfrac{7}{2}\right\}=F\left(\dfrac{7}{2}\right)-F(1)=\dfrac{41}{48}.$

练习： 设连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\le x<0\\ 1-x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其 它}\end{cases}$$

求分布函数$F(x)$.

解：

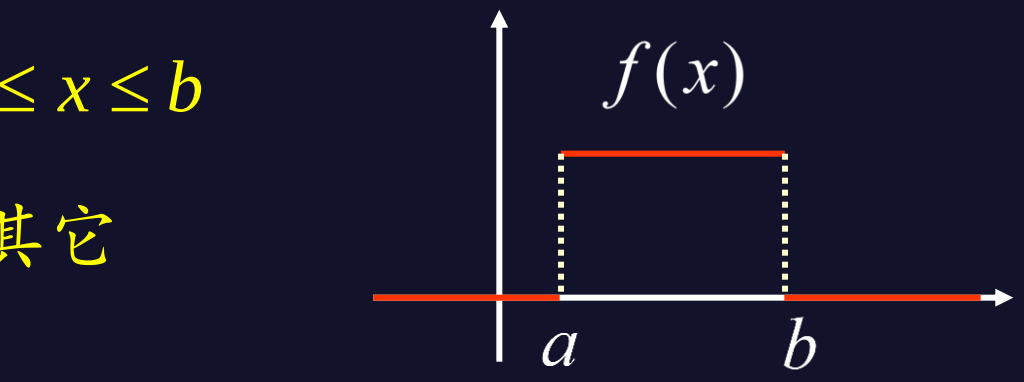
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}, & -1\le x<0\\ -\dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}, & 0\le x<1\\ 1, & 1\le x\end{cases}$$

二、几种常见的连续型随机变量

1. 均匀分布

若 随机变量 X 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$



则称 X 在区间(a, b)上服从均匀分布，**记作**

$$X\sim U(a,b)$$

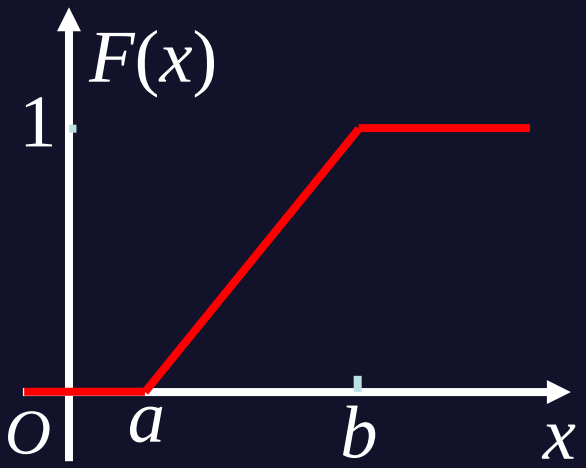
若随机变量$X \sim U(a, b)$,

对于长度为 l 的区间$(c, c+l)$, $a \le c < c+l \le b$, 有

$$P(c < X \le c+l) = \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a}$$

因此X的分布函数为

$$F(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x < b \\ 1 & x \ge b \end{cases}$$



例3 某公共汽车站从上午7时起，每15分钟发一趟车，已知某乘客在7：00 到 7：30 任一时刻到达车站，求他候车时间少于5分钟的概率.

解: 由题意，乘客到达车站的时间$X \sim U(0, 30)$,

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{30}, & 0<x<30\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$P\{$候车时间少于5分钟$\}$

$$=P(10<X<15)+P(25<X<30)$$

$$=\int_{10}^{15}\frac{1}{30}dx+\int_{25}^{30}\frac{1}{30}dx=\frac{1}{3}$$

2. 指数分布

若随机变量 X 具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$ 其中 $\theta>0$ 为常数,

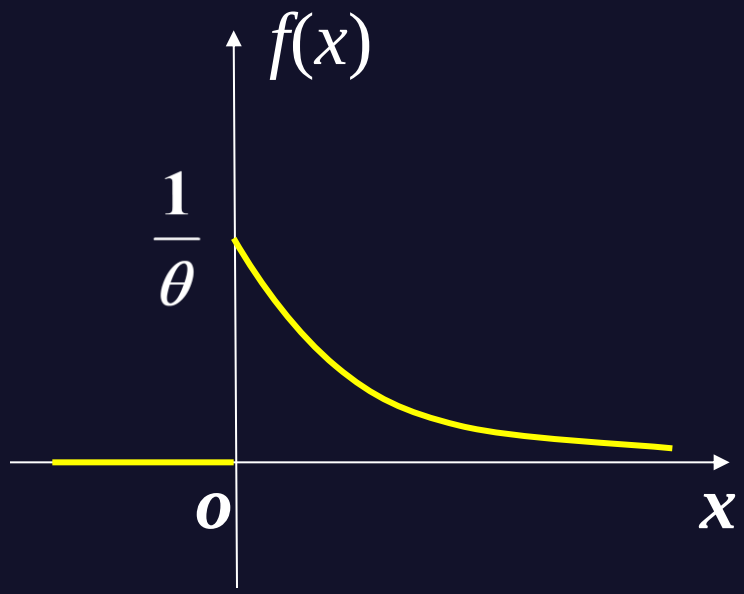
则称 X 服从**参数为θ的指数分布**。

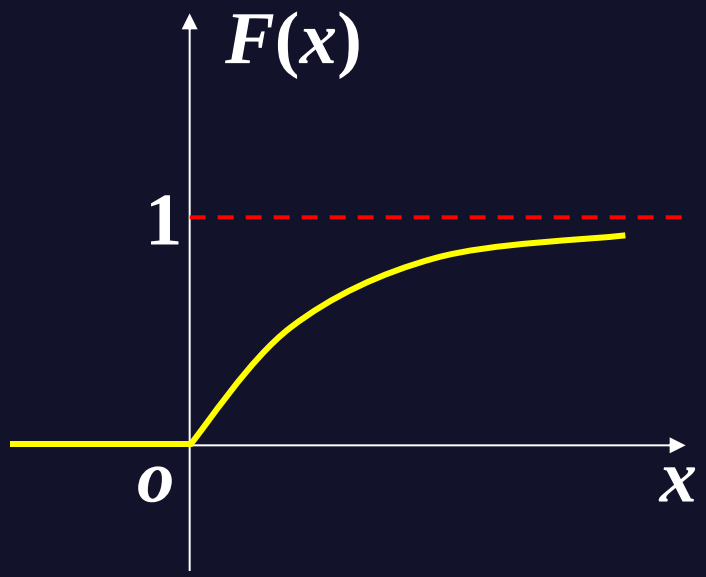
显然，$f(x)\ge 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1.$

其分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

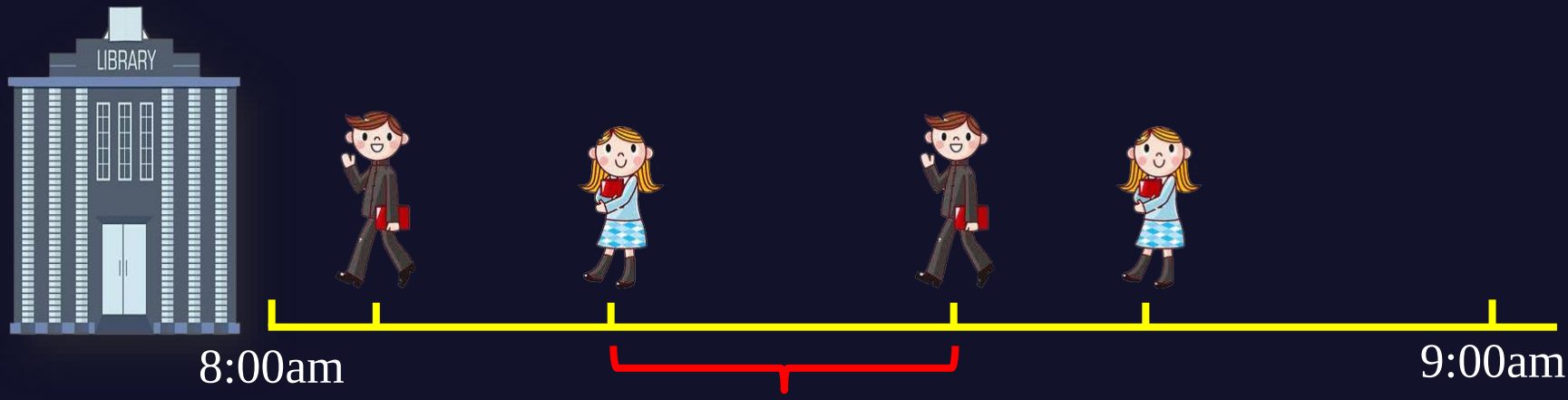
指数分布的$f(x)$及$F(x)$的图形:





指数分布与泊松分布：

描述泊松过程中的**事件之间的时间的概率分布**。例如，假设平均每小时10人进入图书馆，则相邻2人进馆时间平均间隔0.1小时，有



- 每小时进馆人数服从参数为10的泊松分布
- 相邻两个进馆时间间隔服从参数为0.1的指数分布

例4.电子元件的寿命 X (年)服从参数为3的指数分布

(1)求该电子元件寿命超过2年的概率。

(2)已知该电子元件已使用了1.5年，求它还能使用两年的概率为多少？

解： $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}} & x>0\\ 0 & x\le 0,\end{cases}$

$$(1)P(X>2)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx=e^{-\frac{2}{3}}.$$

$$(2)P(X>3.5\,|\,X>1.5)=\frac{P(X>3.5\cap X>1.5)}{P(X>1.5)}=\frac{\int_{3.5}^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx}{\int_{1.5}^{+\infty}\frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}dx}=e^{-\frac{2}{3}}$$

服从指数分布的随机变量具有下列有趣性质：

$$P(X > x_0 + \Delta x \mid X > x_0) = P(X > \Delta x)$$

事实上，$P(X > x_0 + \Delta x \mid X > x_0) = \dfrac{P[(X > x_0 + \Delta x) \bigcap (X > x_0)]}{P(X > x_0)}$

$$= \frac{P(X > x_0 + \Delta x)}{P(X > x_0)} = \frac{e^{-\frac{x_0 + \Delta x}{\theta}}}{e^{-\frac{x_0}{\theta}}} = P(X > \Delta x)$$

该性质称为**无记忆性**。如果X是某一元件的寿命，那么该结论表明：已知元件已使用了x_0小时，那么它至少使用 $x_0 + \Delta x$ 小时的概率，与从开始使用算起它至少能用 Δx小时的概率相等。也就是说元件对它已使用过的小时没有记忆。这一性质使得指数分布在可靠性理论和排队论中被广泛的运用.

指数分布与几何分布：

许多电子产品的寿命分布一般服从指数分布，产品的失效是偶然失效时，其寿命服从指数分布。

假设电子元件的寿命服从指数分布。如果该元件“寿命”以天计，任一天失效的概率均为 p，则电子元件正常运行的天数服从几何分布。

- 指数分布：唯一无记忆性的连续型分布
- 几何分布：唯一无记忆性的离散型分布

某种程度上，指数分布可看作连续形式的几何分布，几何分布可看作离散形式的指数分布.

3. 正态分布 (*Normal Distribution*)

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

其中 μ 和 σ ($\sigma>0$)都是常数, 则称 X 服从参数为 μ 和 σ 的正态分布或高斯分布. 记作

$$X\sim N(\mu,\sigma^2)$$

正态分布是19世纪初高斯（Gauss）在研究测量误差时首次引进的，故正态分布又称误差分布或高斯分布；

通常，若某个数量指标X是很多随机因素的和，而每个因素所起的作用均匀微小，则X为服从正态分布的随机变量。在自然现象和社会现象中，大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如

① 人的身体特征指标(身高、体重);

② 学习成绩;

③ 产品的数量指标;

④ 制造误差；等等都服从正态分布。

⑤ 二项分布、泊松分布在n很大时，也以正态分布为极限分布。

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

易证，$f(x)$满足 (1) $f(x)\geq 0$；(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$.

令 $u=\dfrac{x-\mu}{\sigma}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u$，记为$I$，

$$I^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

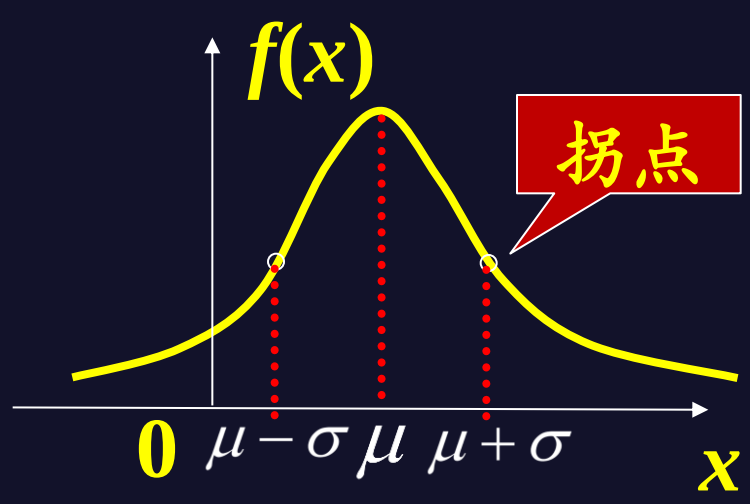
应用**极坐标**，得 $I^2=\dfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} re^{-\frac{r^2}{2}}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=1$

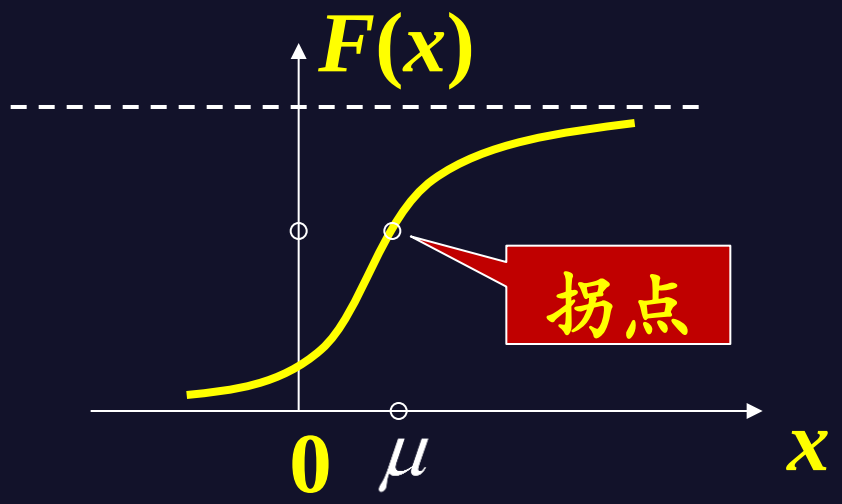
$$\therefore I=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

相应的分布函数为 $F(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t.$

正态分布的 $f(x)$及$F(x)$的图形:





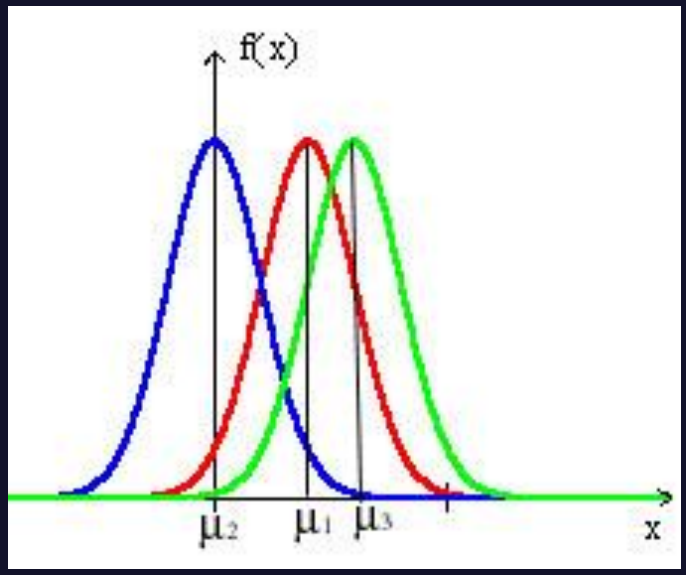
概率密度函数$f(x)$的性质

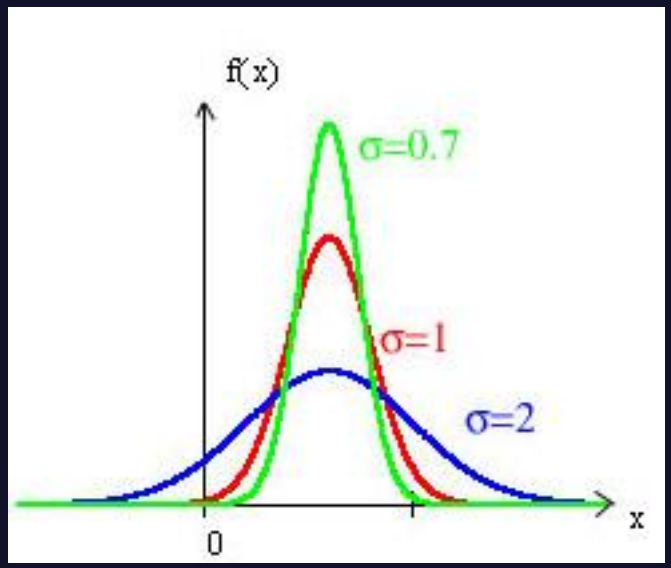
(1) $f(x)$ 关于直线$x=\mu$对称.
在$x=\mu$点 $f(x)$ 取得最大值.

(2) 曲线以 x 轴为渐近线.

(3) 若σ固定, μ改变,
$f(x)$左右移动,
形状保持不变.

(4) 若μ 固定, σ改变,
σ越大曲线越平坦;
σ越小曲线越陡峭.





正态分布由它的两个参数μ和σ唯一确定， 当μ和σ不同时，是不同的正态分布。

一种最重要的正态分布——标准正态分布

当$\mu=0, \sigma=1$时， $N(0,1)$ 称为**标准正态分布**.

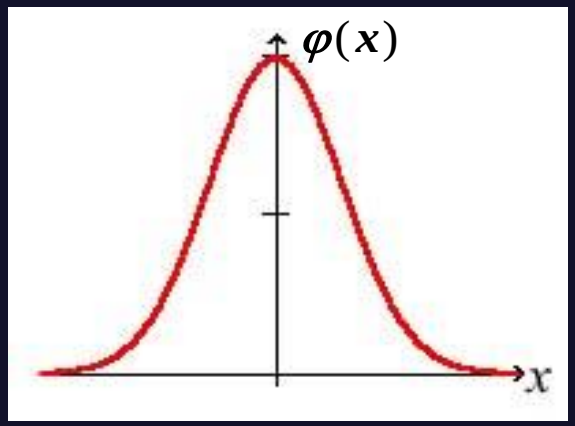
相应的概率密度函数和分布函数分别记为$\varphi(x)$和$\Phi(x)$.

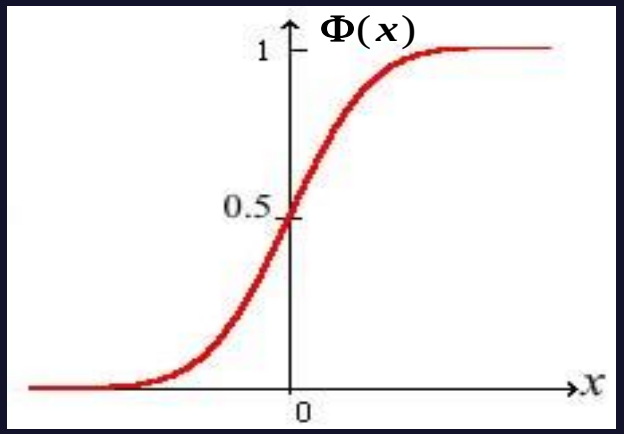
$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty<x<\infty$$

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t, -\infty<x<\infty$$

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布$\varphi(x)$和$\Phi(x)$图形如下





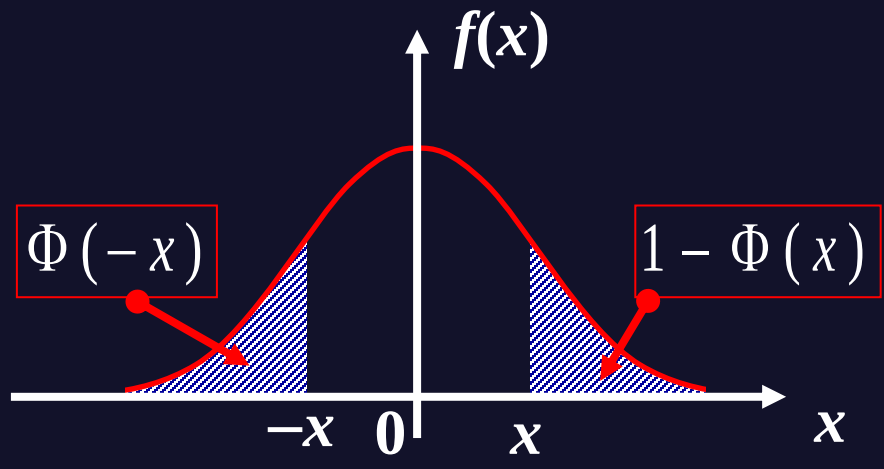
显然有，$\varphi(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\Phi(0)=\frac{1}{2}.$

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布$\varphi(x)$和$\Phi(x)$还具有以下性质：

(1) $\varphi(-x)=\varphi(x)$

(2) $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$.



证： 令$t=-u$, 则

$$\Phi(-x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-x}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{+\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{+\infty}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=1-\Phi(x)$$

(3) 若正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的分布函数为$F(x)$，则

$$F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

证：令$u=\dfrac{t-\mu}{\sigma}$，则

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}}e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

该性质表明，可以利用正态分布的分布函数$\Phi(x)$计算其他正态分布的分布函数$F(x)$.

(3) 若正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的分布函数为$F(x)$，则

$$F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

因此由性质(3)，若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 我们有

$$(1)\ F(x)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right);$$

$$(2)P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1)$$

$$=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

$\Phi(x)$ 的计算：

书末(*P* 192/219)附有标准正态分布函数数值表，有了它，可以解决一般正态分布的概率计算.

- $x \geq 0$ 时，查标准正态分布函数表.
- $x < 0$时，用 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$.

若 $X \sim N(0, 1)$，则

(1) $P(X \leq a) = \Phi(a)$;

(2) $P(X>a) = 1-\Phi(a)$;

(3) $P(a<X<b) = \Phi(b)-\Phi(a)$;

(4) 若$a \geq 0$，则

$$P(|X|<a) = P(-a<X<a) = \Phi(a)-\Phi(-a)$$
$$= \Phi(a)-[1-\Phi(a)] = 2\Phi(a)-1$$

例5 已知 $X \sim N(0,1)$，求 $P(1 \le X \le 2)$.

解:

$$P(1 \le X \le 2).$$

$$= P(X \le 2) - P(X \le 1)$$

$$= \Phi(2) - \Phi(1)$$

$$= 0.9772 - 0.8413$$

$$= 0.1359$$

例6. 设 $X \sim N(10, 4)$,

求 $P(10<X<13)$, $P(|X-10|<2)$.

解: $P(10<X<13) = P(X<13) - P(X<10)$

$= \Phi(1.5) - \Phi(0)$

$= 0.9332 - 0.5 = 0.4332$

$P(|X-10|<2) = P(8<X<12)$

$= \Phi(1) - \Phi(-1)$

$= \Phi(1) - [\,1 - \Phi(1)\,]$

$= 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

例7. 公共汽车车门的高度是按男子与车门顶头碰头机会在 0.01 以下来设计的. 设男子身高 $X\sim N(170,6^2)$, 问车门高度应如何确定?

解: 设车门高度为 h cm,按设计要求

$P(X\geq h)\leq 0.01$ 即 $P(X<h)\geq 0.99$,

$$P(X<h)=\Phi\left(\frac{h-170}{6}\right)$$

查表得 $\Phi(2.33)=0.9901>0.99$

因而 $\dfrac{h-170}{6}=2.33$,

即 $h=170+13.98\approx 184$

3σ规则

由标准正态分布的查表计算可以求得，

当$X\sim N(0,1)$时，

$$P(|X|\leq 1)=2\Phi(1)-1=0.6826$$

$$P(|X|\leq 2)=2\Phi(2)-1=0.9544$$

$$P(|X|\leq 3)=2\Phi(3)-1=0.9974$$

这说明，X的取值几乎全部集中在$[-3,3]$区间内，超出这个范围的可能性仅占不到0.26%.

将上述结论推广到一般的正态分布，

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，

$$P(|X-\mu| \leq \sigma) = 0.6826$$

$$P(|X-\mu| \leq 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(|X-\mu| \leq 3\sigma) = 0.9974$$

可以认为，X 的取值几乎全部集中在 $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 区间内．这在统计学上称作“3σ规则”．

内容小结

一、定义与基本概念

连续型随机变量，概率密度函数，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

二、常见连续型随机变量

1、指数分布 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

2. 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0, \end{cases}$$

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

第四节

随机变量的函数的分布

一、离散型随机变量函数的分布

二、连续型随机变量函数的分布



我们知道，当 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，其分布函数$F(x)$可以用标准正态分布函数$\Phi(x)$来表示，即

$$F(x)=P(X\le x)=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

若令$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$，则Y也是一个随机变量，其取值由X的取值通过一个线性函数确定. 记Y的分布函数为$F_Y(y)$，

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\frac{X-\mu}{\sigma}\le y)=P(X\le \sigma y+\mu)$$

$$=\Phi(\frac{\sigma y+\mu-\mu}{\sigma})=\Phi(y)=\int_{-\infty}^{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

由此可以得出以下结论：

若$X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，令$Y=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$，则$Y \sim N\left(0,1\right)$.

这个结论具有普遍意义，即可以由随机变量X的分布去求与X有函数关系的随机变量Y的分布.例如，已知圆轴截面直径D的分布，求截面面积$S=\pi d^2/4$的分布.

下面讨论如何由已知的随机变量X的概率分布去求得它的函数$Y=g(X)$的概率分布.

一、X 为离散型随机变量

若X 是离散型随机变量，其分布列为

X	x_1	x_2	…	x_n	…
p_k	p_1	p_2	…	p_n	…

则$Y=g(X)$仍为离散型随机变量，其分布列为

Y	$y_1=g(x_1)$	$y_2=g(x_2)$	…	$y_n=g(x_n)$	…
p_k	p_1	p_2	…	p_n	…

y_i有相同值时，要合并为一项，对应的概率相加.

例1. 设随机变量X具有以下的分布列，试求$Y=2X+1$和$Y=(X-1)^2$的分布列.

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

解： $Y=2X+1$的分布列

Y	-1	1	3	5
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

$Y=(X-1)^2$的分布列

Y	4	1	0
p_k	0.2	0.7	0.1

二、X为连续型随机变量

若X为连续型随机变量，概率密度为$f_X(x)$，求$Y=g(X)$的概率密度$f_Y(x)$一般有两种方法.

1. 分布函数法

第一步：由X的分布函数求出Y的分布函数表达式

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\left[g(X)\le y\right]=P(X\in C_y)$$

$$\text{其中}\ C_y=\{x\,|\,g(x)\le y\}$$

第二步：对分布函数求导数即得所求概率密度.

例2 设随机变量X具有概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{x}{8}, & 0<x<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

解： 先求$Y=2X+8$的分布函数 $F_Y(y)$

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2X+8\le y)=P(X\le\frac{y-8}{2})=F_X(\frac{y-8}{2})$$

于是，得 $Y=2X+8$的 概率密度为

$$f_Y(y)=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)'=\begin{cases}\frac{1}{8}\left(\frac{y-8}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}, & 0<\frac{y-8}{2}<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{y-8}{32}, & 8<y<16\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

例3 若$X\sim N(0,1)$, 求$Y=X^2$的概率密度函数.

解: 设Y的概率密度和分布函数分别为$f_Y(y)$和$F_Y(y)$,

注意到 $Y=X^2\geq 0$, 故当 $y\leq 0$ 时, $F_Y(y)=0$.

当$y>0$时, $F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(X^2\leq y)$

$$=P(-\sqrt{y}\leq X\leq\sqrt{y})=\Phi(\sqrt{y})-\Phi(-\sqrt{y})$$

$$=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y}{2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$$

因此$Y=X^2$的概率密度函数 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0\\ 0, & y\leq 0\end{cases}$

2. 公式法

定理 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$，$-\infty < x < \infty$，又设函数 $g(x)$ 处处可导，且有 $g'(x) > 0$（或恒有 $g'(x) < 0$），则 $Y = g(X)$ 是一个连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]\,|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数，即 $x = g^{-1}(y) = h(y)$

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}.$$

注：若 $g(x)$ 不是单调函数不能用此定理.

若 $f(x)$ 在有限区间 $[a,b]$ 以外等于零，则只须假设在 $[a,b]$ 上恒有 $g'(x)>0$（或恒有 $g'(x)<0$），此时仍有：

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]\,|h'(y)|, & \alpha<y<\beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

这里 $\alpha=\min\{g(a),g(b)\}$，$\beta=\max\{g(a),g(b)\}$.

例4 设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 服从正态分布，证明 $Y=aX+b$ 也服从正态分布.

解： 随机变量X的概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad -\infty<x<\infty$$

由 $y=g(x)=ax+b$, 得 $x=h(y)=\dfrac{y-b}{a}$

$h'(y)=\dfrac{1}{a}$　　所以 $Y=aX+b$ 的概率密度为

$$f_y(y)=\frac{1}{|a|}f_X(\frac{y-b}{a}),\quad -\infty<y<+\infty$$

$$\text{即 } f_y(y)=\frac{1}{|a|}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}} \quad -\infty<y<+\infty$$

$$\text{所以 } Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,(a\sigma)^2\right)$$

例5 设 $X \sim f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求 $Y=e^X$ 的分布.

解： $y=e^x$ 单调可导，反函数 $x=h(y)=\ln y$,

$h'(y)=\dfrac{1}{y}$，所以当 $y>0$ 时，

$$f_Y(y)=f_X[h(y)]\cdot|h'(y)|=f_X[\ln y]\cdot\left|\frac{1}{y}\right|$$

$$=\frac{1}{\pi\, y(1+\ln^2 y)}$$

由此得 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi\, y(1+\ln^2 y)}, & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

内容小结

一、分布函数法

第一步：由X的分布函数求出Y的分布函数表达式

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\left[g(X)\le y\right]=P(X\in C_y)$$

$$\text{其中}\ C_y=\{x\,|\,g(x)\le y\}$$

第二步：对分布函数求导数即得所求概率密度.

二、公式法

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]\,|\,h'(y)\,|, & \alpha<y<\beta, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

第二章知识小结

2.1 分布列、概率密度、分布函数的性质

分布函数： $F(x)=P(\xi \le x)\ (-\infty < x < +\infty)$，

表示随机变量小于给定实数x的概率

满足以下性质：

1) $0 \le F(x) \le 1$

2) 单调不减；

3) $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$

4) 离散型$F(x)$为右连续阶梯函数，连续型$F(x)$为连续函数.

2.1 分布列、概率密度、分布函数的性质

分布列和概率密度满足:

1)非负性;

2)归一性, $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

概率密度和分布函数满足:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt, \quad F'(x) = f(x).$$

2.2 常见随机变量的分布

常用分布	分布律 / 概率密度
两点分布	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k} \quad k=0,1$
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k} \quad k=0,1,\ldots,n$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,\ldots$
几何分布	$P(X=k)=p(1-p)^{k-1} \quad k=1,2,\ldots$

2.2 常见随机变量的分布

常用分布	分布律 / 概率密度
均匀分布$U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}1/(b-a), a<x<b\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$
指数分布	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, x>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$
正态分布$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<\infty$

2.3 随机变量的函数的分布

- 离散型随机变量只需求出相应函数Y=g(X)的值即可。

- 连续型一般有两种方法：

1) 分布函数法，关键步骤在于找出x的取值范围；

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=P\{X\in C_y\}$$

2) 公式法，即将$f_X(x)$中的x用y表示，再乘上x对y导数的绝对值，注意要求函数$g(x)$单调.

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]\,|h'(y)|, & \alpha<y<\beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$